Tema: Josué Chango

Taller 1.1

a) Obtenga la representación en decimal de los siguientes números

1) $(417.3)_8$ $r=8$

$4\cdot 8^2+1\cdot 8^1+7\cdot 8^0+3\cdot 8^{-1}$

$4\cdot 64+1\cdot 8+7+3\cdot \frac{1}{8}$

$256+8+7+3\cdot 0{,}125$

$271+0{,}375$

$271{,}375_{10}$

2) $(\overset{5}{1}\overset{4}{1}\overset{3}{0}\overset{2}{1}\overset{1}{1}.\overset{-1}{1}\overset{-2}{1}\overset{-3}{1})_2$ $r=2$

$1\cdot 2^5+1\cdot 2^4+0\cdot 2^3+1\cdot 2^2+1\cdot 2^1+1\cdot 2^0+1\cdot 2^{-1}+1\cdot 2^{-2}+1\cdot 2^{-3}$

$64+16+0+4+2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$

$87+0{,}5+0{,}25+0{,}125$

$87{,}875_{10}$

3) $(\overset{3}{2}\overset{2}{3}\overset{1}{F}\overset{0}{A}.\overset{-1}{C}\overset{-2}{D})_{16}$ $r=16$

$2\cdot 16^3+3\cdot 16^2+15\cdot 16^1+10\cdot 16^0+12\cdot 16^{-1}+13\cdot 16^{-2}$

$8192+768+240+10+0{,}75+0{,}05078125$

$9210{,}80078125_{10}$

4) $(\overset{3}{D}\overset{2}{C}\overset{1}{9}\overset{0}{A}.\overset{-1}{D}\overset{-2}{C})_{16}$ $r=16$

$13\cdot 16^3+12\cdot 16^2+9\cdot 16^1+10\cdot 16^0+13\cdot 16^{-1}+12\cdot 16^{-2}$

$53{,}248+3072+144+10+0{,}8125+0{,}046875$

$56475{,}28125_{10}$

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

5) $(AB167,B9)_{16}$ $r=16$

$10\cdot 16^4 + 11\cdot 16^3 + 1\cdot 16^2 + 6\cdot 16^1 + 7\cdot 16^0 + 11\cdot 16^{-1} + 9\cdot 16^{-2}$

$655360 + 45056 + 256 + 7 + 0{,}6875 + 0{,}03515625$

$700{,}679{,}72265625_{10}$

6) $(2567{,}856)_{16}$ $r=16$

$2\cdot 10^3 + 5\cdot 10^2 + 6\cdot 10^1 + 7\cdot 10^0 + 8\cdot 10^{-1} + 5\cdot 10^{-2} + 6\cdot 10^{-3}$

$2000 + 500 + 60 + 7 + 0{,}8 + 0{,}05 + 0{,}006$

$2567{,}856_{10}$

7) $(10110001111{,}10101)_2$ $r=2$

$1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 0\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3}$

$+ 0\cdot 2^{-4} + 1\cdot 2^{-5}$

$512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 1 + 1 + 0{,}5 + 0 + 0{,}125 + 0 + 0{,}64$

$711{,}265_{10}$

8) $(111101101{,}10111)_2$ $r=2$

$1\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 0\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3} + 1\cdot 2^{-4} + 1\cdot 2^{-5}$

$256 + 128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + 0{,}5 + 0 + 0{,}125 + 0{,}0625 + 0{,}015625$

$493{,}703125_{10}$

9) $(1BAFF{,}DEF)_{16}$ $r=16$

$1\cdot 16^4 + 3\cdot 16^3 + 10\cdot 16^2 + 15\cdot 16^1 + 15\cdot 16^0 + 13\cdot 16^{-1} + 14\cdot 16^{-2} + 15\cdot 16^{-3}$

$65536 + 12{,}288 + 2560 + 240 + 15 + 0{,}8125 + 0{,}0546875 + 0{,}0036621093 75$

$80639{,}870849660938_{10}$

Notas

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

3 2 , 0 -1 -2

10) $(4134,43)_{10}$ $r=10$

4	1	3	4	4	3
$\times 10^3$	$\times 10^2$	$\times 10^1$	$\times 10^0$	$\times 10^{-1}$	$\times 10^{-2}$

$4000+100+30+4+0,4+0,03$

$4134,43_{10}$

b) Pasar de decimal a binario

- 4315 | 2
  03 | 2157 | 2
  11 | 01 | 1078 | 2
  15 | 15 | 07 | 539 | 2
  1 | 17 | 18 | 13 | 269 | 2
  1 | 0 | 19 | 06 | 134 | 2
  1 | 09 | 14 | 67 | 2
  1 | 07 | 33 | 2
  1 | 13 | 16 | 2
  1 | 0 | 8 | 2
  0 | 4 | 2
  0 | 2 | 2
  0 | 1

100001101011

- 291 | 2
  09 | 145 | 2
  11 | 05 | 72 | 2
  1 | 1 | 12 | 36 | 2
  0 | 16 | 18 | 2
  0 | 0 | 9 | 2
  1 | 4 | 2
  0 | 2 | 2
  0 | 1

100100011

Notas

- 629 | 2
  02 314 | 2
  09 11 157 | 2
  1 14 17 78 | 2
  0 1 18 39 | 2
  0 19 19 | 2
  1 1 9 | 2
  1 4 | 2
  0 2 | 2
  0 1

1001110101

- 801 | 2
  00 400 | 2
  01 00 200 | 2
  1 00 0 100 | 2
  0 0 50 | 2
  0 25 | 2
  0 5 12 | 2
  1 0 6 | 2
  0 3 | 2
  1 1

1100100001

- 9598 | 2
  15 4799 | 2
  19 07 2399 | 2
  18 19 03 1199 | 2
  0 19 19 19 599 | 2
  1 19 19 19 299 | 2
  1 1 19 09 149 | 2
  1 19 09 74 | 2
  1 1 14 37 | 2
  0 17 18 | 2
  1 0 9 | 2
  1 4 | 2
  0 2 | 2
  0 1

10010101111110

- Realizar las siguientes sumas de números binarios

a)
```
  1 1 1 1 1
  1 1 0 1 1 0 1 1
    0
+ 0 0 1 1 1 0
-----------------
1 0 0 1 0 0 1
```

B)
```
  1 1 1 1 1
  1 1 0 0 1 1
    0     0
    1 1 1 1 1
        0   0
+ 1 0 1 0 1
-----------------
1 1 0 0 1 1 1
```

- Realizar las siguientes restas de numeros binarios

A)
```
  1 1 1 0 1 1
- 0 0 1 1 1 0
```
→
```
  1 1 1 0 1 1
  0
+ 1 1 0 0 0 1
-----------------
1 1 0 1 1 0 0
+               1
-----------------
  1 0 1 1 0 1
```
base disminuido

B)
```
  1 1 1 1 1 0 1 1 1
- 0 0 1 1 0 1 0 0 1
```
→
```
  1 1 1 1 1 0 1 1 1
                0
+ 1 1 0 0 1 0 1 1 1
x 1 1 0 0 0 1 1 1 0
```
a la base

- Realizar las siguientes multiplicaciones de números binarios

A)
```
  1 1 0 1 1
x     1 0 1 0
-------------
  0 0 0 0 0
1 1 0 1 1
0 0 0 0 0
1 1 0 1 1
-------------
1 0 0 0 0 1 1 1 0
```

B)
```
  1 1 0 1 1 0 1 1 0
x               1 1 1
-----------------------
  1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0
-----------------------
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
```

Notas